

ต้นแบบการออกแบบและการพัฒนาค้างข้อมูล
INFORMATION WAREHOUSE DEVELOPMENT

นายสุริยง	สิงห์ลี
นายสุริยา	กิ่งแก้ว
นางสาวเสาวนิตย์	ชุมจันทร์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2548

ต้นแบบการออกแบบและการพัฒนาลังข้อมูล
INFORMATION WAREHOUSE DEVELOPMENT

โดย

นายสุริยง	สิงห์ลี
นายสุริยา	กิ่งแก้ว
นางสาวเสาวนิตย์	ชุมจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร. ศุภมิตร จิตตะยโสธร

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ต้นแบบการออกแบบและการพัฒนาลังข้อมูล

INFORMATION WAREHOUSE DEVELOPMENT

ผู้จัดทำ

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. นายสุริยง สิงห์ลี | รหัสนักศึกษา 45010881 |
| 2. นายสุริยา กึ่งแก้ว | รหัสนักศึกษา 45010882 |
| 3. นางสาวเสาวนิตย์ ชุมจันทร์ | รหัสนักศึกษา 45010893 |

อาจารย์ที่ปรึกษา

(รศ.ดร. ศุภมิตร จิตตะยโสธร)

ต้นแบบการออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล

นายสุริยง สิงห์ลี	45010881
นายสุริยา กิ่งแก้ว	45010882
นางสาวเสาวนิตย์ ชุมจันทร์	45010893
รศ.ดร. ศุภมิตร จิตตะยโสธร	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

โครงการนี้เป็นการศึกษาระบบฐานข้อมูลของคลังข้อมูล ซึ่งต่างจากฐานข้อมูลทั่วไป ระบบฐานข้อมูลของคลังข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ Multidimensional เพื่อจะได้สะดวกในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร โดยโครงการนี้ได้นำ Oracle10g มาใช้สร้างฐานข้อมูลของคลังข้อมูล รวมทั้ง Tools ต่างๆ มาช่วยให้การใช้งานคลังข้อมูลเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

INFORMATION WAREHOUSE DEVELOPMENT

Suriyong	Singlee	45010881
Suriya	Kingkaew	45010882
Saowanit	Shoomjun	45010893
Suphamit	Chittayasothorn	Advisor
Academic Year 2005		

ABSTRACT

This project concerns the study of Data Warehouse. It is another type of database which differs from Relational Database. Data Warehouse is stored in the form of Multidimensional Database. Oracle10g is applied to study Data Warehouse. There are many tools to convenient DBA to build Data Warehouse.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดี ด้วยคำแนะนำ และคำปรึกษาจาก รศ.ดร.ศุภมิตร จิตตะยโสธร ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับข้าพเจ้า

ขอขอบคุณพี่ๆ จากองค์กร Oracle (ประเทศไทย) ทุกคน และสำนักวิจัยการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับคำแนะนำตลอดจนข้อมูล และโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในโครงงาน

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบแต่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

สุริยง สิงห์ลี

สุริยา กิ่งแก้ว

เสาวนิตย์ ชุมจันทร์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VI
สารบัญรูป.....	VII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1. ความสำคัญและที่มา.....	1
1.2. วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3. ขอบเขตของโครงการ.....	2
1.4. วิธีการดำเนินการ.....	2
1.5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.6. ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	3
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	4
2.1. คำนิยามของ คลังข้อมูล.....	4
2.2. จุดมุ่งหมายของ คลังข้อมูล.....	5
2.3. ระบบฐานข้อมูลแบบทรานแซคชั่น.....	5
2.4. ความแตกต่างของ คลังข้อมูล กับระบบฐานข้อมูลประจำวัน.....	6
2.5. ความแตกต่างของ คลังข้อมูล กับ Operational Data Stores.....	8
2.6. ความแตกต่างของระบบฐานข้อมูลแบบ Multidimensional และ Relational.....	10
2.7. คลังข้อมูลและ OLAP.....	11
บทที่ 3 โครงสร้างของ คลังข้อมูล.....	13
3.1 Dimension Modeling.....	13
3.2 การออกแบบข้อมูล (Data Modeling).....	15
3.3 โครงสร้างฐานข้อมูล (Database Schema).....	17
3.4 การรวบรวมข้อมูล.....	19
3.5 ขั้นตอนการออกแบบคลังข้อมูล.....	20

สารบัญ (ต่อ)

บทที่ 4 การใช้ Tools สร้างระบบฐานข้อมูลคลังข้อมูล.....	21
4.1 Oracle Database10g (Enterprise Edition).....	21
4.2 Oracle Database 10g Patch Set.....	25
4.3 Oracle Warehouse Builder.....	27
4.4 Oracle Workflow.....	31
4.5 JDeveloper.....	33
4.6 Oracle Business Intelligence Tools.....	34
4.7 ขั้นตอนการสร้างคลังข้อมูล.....	39
4.8 ขั้นตอนการดูแลข้อมูล.....	62
 บทที่ 5 บทสรุป.....	69
5.1 บทสรุป.....	69
5.2 วิจัยสิ่งที่ได้จากโครงงาน.....	69
5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข.....	69
5.4 แนวทางการศึกษาต่อ.....	69
 บรรณานุกรม.....	70
 ภาคผนวก ก.....	71

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 แสดงความแตกต่างระหว่าง Operational Data กับ Decision Support Data.....	9
3.1 แสดงตัวอย่าง Fact Table.....	14
4.1 ความต้องการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการติดตั้ง Oracle10g Database.....	21
4.2 ความต้องการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการติดตั้ง Oracle Warehouse Builder.....	27
4.3 ความต้องการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการติดตั้ง JDeveloper.....	33
4.4 ความต้องการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการติดตั้ง Oracle Business Intelligence Tools.....	34
ก - 1 ตารางความต้องการด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการติดตั้ง Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition.....	71

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
3.1 แสดงรูปตัวอย่าง Dimensional Modeling.....	13
3.2 แสดงลำดับขั้นในการออกแบบไดเมนชัน.....	15
3.3 แสดงการ Drill – down และ Roll – up.....	16
3.4 แสดงการตัดข้อมูล (Slicing).....	17
3.5 แสดงการ Dice ข้อมูล.....	17
3.6 แสดงโครงสร้างฐานข้อมูลแบบ Star Schema.....	18
3.7 แสดงโครงสร้างฐานข้อมูลแบบ Snowflake Schema.....	19
4.1 แสดงเมนูแรกการติดตั้ง Oracle10 Database.....	22
4.2 แสดงหน้าจอ Welcome to the Oracle Database10g Installation.....	23
4.3 แสดงหน้าจอสรุปรวมรายการ Install Oracle10g Database ทั้งหมด.....	23
4.4 แสดงหน้าจอเข้าสู่การ Install ของ Oracle10g Database.....	24
4.5 แสดงหน้าจอการติดตั้ง Oracle10g Database เสร็จสมบูรณ์.....	24
4.6 แสดงหน้าจอ Log in ไปยัง Database ที่สร้างขึ้น.....	25
4.7 แสดงหน้าจอ Welcome สำหรับการติดตั้ง Oracle 10g Patch Set.....	25
4.8 แสดงหน้าจอกำหนด Location ให้กับการติดตั้ง Oracle 10g Patch Set.....	26
4.9 แสดงหน้าจอเริ่มการติดตั้ง Oracle 10g Patch Set.....	26
4.10 แสดงหน้าจอการติดตั้ง Oracle 10g Patch Set เสร็จสมบูรณ์.....	27
4.11 แสดงหน้าจอ Welcome สำหรับการติดตั้ง Oracle Warehouse Builder.....	28
4.12 แสดงหน้าจอการกำหนด Location สำหรับการติดตั้ง Oracle Warehouse Builder.....	28
4.13 แสดงหน้าจอ Available Product Components ของ Oracle Warehouse Builder.....	29
4.14 แสดงหน้าจอสรุปรายการติดตั้งทั้งหมดของ Oracle Warehouse Builder.....	29
4.15 แสดงหน้าจอเริ่มการติดตั้ง Oracle Warehouse Builder.....	30
4.16 แสดงหน้าจอการติดตั้ง Oracle Warehouse Builder เสร็จสมบูรณ์.....	30
4.17 แสดงหน้าจอ Welcome สำหรับการติดตั้ง Oracle Work Flow.....	31
4.18 แสดงหน้าจอกำหนด Location ที่จะติดตั้ง Oracle Work Flow.....	31
4.19 แสดงหน้าจอ Select Product Install ของ Oracle Work Flow.....	32
4.20 แสดงหน้าจอสรุปรายการติดตั้งทั้งหมดของ Oracle Work Flow.....	32
4.21 แสดงหน้าจอ Install Oracle Work Flow.....	33
4.22 หน้าจอ Welcome เข้าสู่การติดตั้ง Oracle Business Intelligence Tools.....	34

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.22 การสร้าง Flat File Module.....	34
4.23 กำหนด Location ให้กับการติดตั้ง Oracle Business Intelligence Tools.....	35
4.24 ประเภทการติดตั้ง Oracle Business Intelligence Tools.....	35
4.25 รายการติดตั้งของ Oracle Business Intelligence Tools.....	36
4.26 หน้าจอแสดง Location ของ JDeveloper.....	36
4.27 แสดงหน้าจอเข้าสู่การติดตั้งของ Oracle Business Intelligence Tools.....	37
4.28 แสดงหน้าจอของ Oracle Net Configuration Assistant.....	37
4.29 แสดงหน้าจอเสร็จสิ้นการติดตั้ง.....	38
4.30 แสดงหน้าจอการติดตั้ง Oracle Business Intelligence Tools เสร็จสมบูรณ์.....	38
4.31 การสร้าง Flat File Module.....	39
4.32 Wizard การสร้าง Flat Files Module.....	39
4.33 Import Flat Files.....	40
4.34 Import Mata data ของ Flat Files.....	40
4.35 กำหนดโครงสร้างของ Flat Files.....	41
4.36 การสร้าง Dimension.....	41
4.37 การตั้งชื่อโดเมนชั้น ชื่อ CUSTOMER.....	42
4.38 การกำหนด Level ให้กับโดเมนชั้น CUSTOMER.....	42
4.39 แสดง Hierarchies ของโดเมนชั้น CUSTOMER.....	43
4.40 แสดง Generate Code จากโดเมนชั้น CUSTOMER.....	43
4.41 แสดงโดเมนชั้น CUSTOMER.....	44
4.42 การสร้างโดเมนชั้น T_TIME.....	44
4.43 สร้าง Level ของโดเมนชั้น T_TIME.....	45
4.44 สรุปการสร้างโดเมนชั้น T_TIME.....	45
4.45 Generate code โดเมนชั้น T_TIME.....	46
4.46 โดเมนชั้น T_TIME ที่เสร็จสมบูรณ์.....	46
4.47 โดเมนชั้น PRODUCT.....	47
4.48 สร้าง Level ให้โดเมนชั้น PRODUCT.....	47
4.49 สรุปรวมโครงสร้างโดเมนชั้น PRODUCT.....	48

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.50 Generate Code ไคเมนชั้น PRODUCT.....	48
4.51 ไคเมนชั้น WAREHOUSE.....	49
4.52 Level ของไคเมนชั้น WAREHOUSE.....	49
4.53 สรุปรวมไคเมนชั้น WAREHOUSE.....	50
4.54 Generate Code ของไคเมนชั้น WAREHOUSE.....	50
4.55 ไคเมนชั้น WAREHOUSE ที่สร้างเสร็จ.....	51
4.56 ไคเมนชั้น STORE.....	51
4.57 แสดง Level ของไคเมนชั้น STORE.....	52
4.58 สรุปรายละเอียดของไคเมนชั้น STORE.....	52
4.59 Generate code ของไคเมนชั้น STORE.....	53
4.60 แสดงไคเมนชั้น STORE.....	53
4.61 กำหนดชื่อไคเมนชั้นเป็น PROMOTION.....	54
4.62 แสดง Level ของไคเมนชั้น PROMOTION.....	54
4.63 Code ที่ได้จากการ Generate ไคเมนชั้น PROMOTION.....	55
4.64 ไคเมนชั้น PROMOTION ที่สร้างเสร็จแล้ว.....	55
4.65 สร้าง INVENTORIES คิวบ์.....	56
4.66 ไคเมนชั้นที่ประกอบกันเป็นคิวบ์.....	56
4.67 กำหนด Measures ในตารางแฟค.....	57
4.68 ตารางสรุปรวมการสร้างคิวบ์.....	57
4.69 Code จากการ Generate ของ INVENTORIES คิวบ์.....	58
4.70 SALES คิวบ์.....	58
4.71 ไคเมนชั้นรวมกันเป็น SALES คิวบ์.....	59
4.72 Measures ของ SALES คิวบ์.....	59
4.73 สรุปรวมรายการของ SALES คิวบ์.....	60
4.74 Code จากการ Generate SALES คิวบ์.....	60
4.75 Dimension Mapping.....	61
4.76 Deploy Manager.....	61
4.77 Metadata Export.....	62
4.78 MetadataTransfer.....	62

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.79 JDeveloper Worksheet.....	63
4.80 เชื่อมต่อฐานข้อมูลของ JDeveloper.....	63
4.81 สืบค้นข้อมูลด้วย JDeveloper.....	64
4.82 Metadata Export สำหรับ Discoverer	64
4.83 ส่งผ่านข้อมูลจาก Oracle Warehouse Builder สู่ Discoverer.....	65
4.84 Discoverer Wizard.....	65
4.85 Discoverer Worksheet.....	66
4.86 ดูข้อมูลด้วย Discoverer.....	66
4.87 ดูข้อมูลด้วย Report Builder.....	67
4.88 ดูข้อมูลด้วย Oracle Spreadsheet Add-In.....	67
4.89 ดูข้อมูลด้วย Oracle Miner.....	68
4.90 ดูข้อมูลด้วย Oracle Miner.....	68
ก – 1 แสดงหน้าแรกในการติดตั้ง Microsoft SQL Server 2000.....	72
ก – 2 แสดงการเลือก Install Database Server.....	72
ก – 3 แสดงหน้าจอ Computer Name ที่จะ Install SQL Server.....	73
ก – 4 แสดงหน้าจอให้เลือก Option การติดตั้ง.....	73
ก – 5 แสดง Software License Agreement.....	74
ก – 6 แสดงหน้าจอให้เลือกชนิดของการติดตั้ง.....	74
ก – 7 แสดงหน้าจอให้เลือกชนิดในการติดตั้ง.....	75
ก – 8 แสดงหน้าจอให้กำหนด user ที่จะทำการสแตร์ท SQL Server.....	75
ก – 9 แสดงหน้าจอให้เลือกวิธีการในการ Authentication.....	76
ก – 10 แสดงหน้าจอแรกในการติดตั้ง.....	76
ก – 11 แสดงหน้าจอในการเลือกติดตั้ง Analysis Services.....	77
ก – 12 แสดง Software License Agreement.....	77
ก – 13 แสดงหน้าจอให้เลือกคอมโพเนนต์ที่จะติดตั้ง.....	78
ก – 14 แสดงหน้าจอบอกตำแหน่งที่จะติดตั้ง.....	78
ก – 15 แสดงชื่อโฟลเดอร์ของโปรแกรม.....	79
ก – 16 แสดงหน้าจอในการสร้าง Data Source Name	79
ก – 17 แสดงหน้าจอในการกำหนด level ในตารางไดเมนชัน.....	80

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
ก – 18 แสดงแชร์โดเมนชั้นที่สามารถเลือกมาสร้างคิวบ์ได้.....	80
ก – 19 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลภายในคิวบ์.....	81